

# Mechatronik Lexikon

Umfassendes Nachschlagewerk für das LAP Fachgespräch

## Inhaltsübersicht

1. Schutzkonzepte – Schutzklassen, Schutzarten und Sicherheitskonzepte
2. ET Gesetze – Elektrotechnische Gesetze und Grundlagen
3. Schaltkasten – Aufbau und Verdrahtung von Schaltschränken
4. Halbleitertechnik – Dioden, Transistoren und Halbleiterbauelemente
5. Kabel/Leitungen/Stecker – Kabeltypen, Leitungen und Steckverbinder
6. Mechanische Bearbeitung – Fertigungsverfahren und Werkzeuge
7. Mechanisches Messen/Prüfen – Messmittel und Prüfverfahren
8. Pneumatik – Pneumatische Antriebe und Steuerungen
9. Regelungs-/Steuerungstechnik/SPS – SPS-Programmierung und Steuerungskonzepte
10. Netzsysteme – TN, TT, IT-Systeme und Netzformen

## 1. Schutzkonzepte

Schutzklassen, Schutzarten und Sicherheitskonzepte

### 1.1 Basisschutz und Fehlerschutz

#### Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren)

**Definition:** Schutz von Personen vor dem Berühren aktiver (spannungsführender) Teile im Normalbetrieb.

Maßnahmen:

- Isolierung aktiver Teile (Kabelummantelung, Gehäuse)
- Abdeckungen und Gehäuse (IP-Schutzarten, mindestens IP2X oder IPXXB)
- Hindernisse und Abstände (im Industriebereich)
- Schutz durch Standort (nur Elektrofachkräfte haben Zugang)

#### Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren)

**Definition:** Schutz von Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen an leitfähigen Gehäusen, die durch einen Isolationsfehler unter Spannung stehen.

Maßnahmen:

- Schutzterdung – Gehäuse mit PE verbinden, Fehlerstrom löst Sicherung aus
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD) – erkennt Differenzstrom
- Schutzisolierung (Schutzklasse II) – doppelte Isolierung
- Schutzkleinspannung (SELV/PELV) – ungefährliche Spannung
- Schutztrennung – galvanische Trennung vom Netz

**Zusatzschutz:** Zusätzliche Schutzmaßnahme bei Versagen von Basis- und Fehlerschutz. In Österreich: FI mit  $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$  Pflicht für Steckdosen bis 32 A.

## 1.2 Schutzklassen

### Schutzklasse 0

**Aufbau:** Nur Basisisolierung zwischen spannungsführenden Teilen und Gehäuse. Kein Schutzleiter vorhanden.

**Funktionsweise:** Der einzige Schutz ist die Isolierung. Bei einem Isolationsfehler besteht kein weiterer Schutz.

**Anwendung:** In Deutschland und Österreich nicht zugelassen. EU-weit verboten für Neugeräte.

### Schutzklasse I

**Aufbau:** Basisisolierung plus Schutzleiteranschluss am Gehäuse. Symbol:  $\perp$

**Funktionsweise:** Bei Isolationsfehler fließt der Fehlerstrom über den Schutzleiter ab. Die Überstromschutzeinrichtung (Sicherung, LS) löst aus.

**Anwendung:** Waschmaschinen, Elektroherde, stationäre Geräte mit Metallgehäuse.

### Schutzklasse II

**Aufbau:** Doppelte oder verstärkte Isolierung. Kein Schutzleiter erforderlich. Symbol: Doppelquadrat (⊞).

**Funktionsweise:** Zwei unabhängige Isolationsschichten verhindern das Erreichen spannungsführender Teile.

**Anwendung:** Netzteile, Elektrowerkzeuge, mobile Geräte wie Bohrmaschinen.

### Schutzklasse III

**Aufbau:** Betrieb mit Schutzkleinspannung (SELV/PELV) unter 50 V AC oder 120 V DC. Symbol: III im Rhombus.

**SELV:** Safety Extra Low Voltage – keine Erdverbindung, höchste Sicherheitsstufe.

**PELV:** Protective Extra Low Voltage – mit Erdverbindung, für Funktionserdung.

**Anwendung:** Laptops, Spielzeug, Gartenbeleuchtung, medizinische Geräte.

## 1.3 Schutztrennung und galvanische Trennung

### Schutztrennung

**Aufbau:** Galvanische Trennung vom Netz durch Trenntransformator. Sekundärseite ist erdfrei.

**Funktionsweise:** Bei Berührung eines Außenleiters kann kein Strom über den Körper zur Erde fließen, da kein geschlossener Stromkreis entsteht.

**Anwendung:** Rasiersteckdosen in Badezimmern, Baustellentransformatoren, Werkstätten.

**Wichtig:** Nur EIN Verbraucher pro Sekundärwicklung. Keine Erdung der Sekundärseite.

## Galvanische Trennung

**Definition:** Zwei Stromkreise ohne leitende (galvanische) Verbindung. Es besteht keine direkte elektrische Verbindung zwischen den Kreisen.

**Primärseite:** Die Eingangsseite, die mit der Energiequelle (z.B. Netz 230 V) verbunden ist. Hier wird Energie eingespeist.

**Sekundärseite:** Die Ausgangsseite, die den Verbraucher versorgt. Sie ist von der Primärseite galvanisch getrennt.

**Wichtig:** Zwischen Primär- und Sekundärseite besteht KEINE leitende Verbindung. Die Energieübertragung erfolgt durch magnetische, optische oder mechanische Kopplung.

Realisierung der galvanischen Trennung:

- Transformator – Energie wird über magnetische Kopplung übertragen
- Optokoppler – Signal wird über Licht übertragen (LED → Fototransistor)
- Relais – Signal wird mechanisch übertragen. Spule und Kontakte sind elektrisch getrennt.

## 1.4 IP-Schutzarten

**Aufbau:** Kennzeichnung IP XY. Erste Ziffer = Fremdkörperschutz, zweite Ziffer = Wasserschutz.

Erste Ziffer – Fremdkörper- und Berührungsschutz:

| Ziffer | Schutz gegen                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0      | Kein Schutz                                                           |
| 1      | Feste Fremdkörper $\geq 50$ mm (Handrücken)                           |
| 2      | Feste Fremdkörper $\geq 12,5$ mm (Finger)                             |
| 3      | Feste Fremdkörper $\geq 2,5$ mm (Werkzeug)                            |
| 4      | Feste Fremdkörper $\geq 1$ mm (Draht)                                 |
| 5      | Staubgeschützt (Staub kann eindringen, beeinträchtigt Funktion nicht) |
| 6      | Staubdicht (kein Staubeintritt)                                       |

Zweite Ziffer – Wasserschutz:

| Ziffer | Schutz gegen                       |
|--------|------------------------------------|
| 0      | Kein Schutz                        |
| 1      | Senkrechtes Tropfwasser            |
| 2      | Tropfwasser bei $15^\circ$ Neigung |
| 3      | Sprühwasser bis $60^\circ$         |
| 4      | Spritzwasser allseitig             |

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 5  | Strahlwasser (Düse 6,3 mm)                             |
| 6  | Starkes Strahlwasser (Düse 12,5 mm)                    |
| 7  | Zeitweiliges Untertauchen (bis 1 m, 30 min)            |
| 8  | Dauerhaftes Untertauchen (Tiefe nach Herstellerangabe) |
| 9K | Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung (nach ISO 20653)       |

**Praxisbeispiele:** IP20 = Schaltschrank innen, IP44 = Außensteckdose, IP54 = Industriegehäuse, IP65 = Außenleuchte, IP67 = Sensor im Nassbereich, IP69K = Lebensmittelindustrie.

## 1.5 Die 5 Sicherheitsregeln

Vor Arbeiten an elektrischen Anlagen müssen die 5 Sicherheitsregeln in dieser Reihenfolge eingehalten werden:

### 1. Freischalten

Anlage allpolig vom Netz trennen (Hauptschalter, LS, Sicherungen).

**Praxisbeispiel:** Du willst eine Steckdose austauschen und schaltest dafür im Sicherungskasten die entsprechende Sicherung aus.

### 2. Gegen Wiedereinschalten sichern

Schloss anbringen, Warnschilder aufhängen, Schlüssel abziehen.

**Praxisbeispiel:** Du klebst ein Warnschild an den Sicherungsautomaten oder schließt ihn mit einer Sperre ab, damit niemand ihn versehentlich wieder einschaltet.

### 3. Spannungsfreiheit feststellen

Mit zweipoligem Spannungsprüfer (Duspol) an allen Polen prüfen. Vor und nach der Messung an bekannter Spannungsquelle testen.

**Praxisbeispiel:** Bevor du die Steckdose anfasst, prüfst du mit einem Spannungsprüfer, ob wirklich keine Spannung mehr anliegt.

### 4. Erden und Kurzschließen

Bei Hochspannung (> 1 kV) und Freileitungen Pflicht. Leiter werden mit der Erde verbunden.

**Praxisbeispiel:** Bei Arbeiten an einer Mittelspannungsanlage verbindest du die Leiter mit Erde, damit keine gefährliche Rest- oder Rückspannung auftreten kann.

### 5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken

Isolierende Abdeckungen oder Absperrungen verwenden.

**Praxisbeispiel:** Neben der Arbeitsstelle liegen noch spannungsführende Teile – diese deckst du mit isolierenden Abdeckungen ab, damit du sie nicht versehentlich berührst.

## 1.6 Schleifenimpedanz

**Was ist das?** Die Schleifenimpedanz  $Z_s$  ist der Gesamtwiderstand des Stromweges bei einem Körperschluss – also der Weg, den der Fehlerstrom vom Außenleiter (L) über den Fehler und den Schutzleiter (PE) zurück zur Quelle nimmt.

**Warum ist sie wichtig?** Je kleiner die Schleifenimpedanz, desto größer der Fehlerstrom. Ein hoher Fehlerstrom sorgt dafür, dass die Sicherung oder der LS schnell auslöst und die Gefahr beseitigt wird.

**Einfach erklärt:** Stell dir vor, du hast einen Kurzschluss zwischen L und PE. Der Strom fließt jetzt im Kreis: von der Quelle über L zum Fehler, dann über PE zurück zur Quelle. Der Widerstand dieses gesamten Kreises ist die Schleifenimpedanz.

**Berechnung:**  $Z_s = U_0 / I_a$ .  $U_0$  = Nennspannung (230 V),  $I_a$  = Abschaltstrom der Schutzeinrichtung.

**Messung:** Mit Schleifenimpedanz-Messgerät zwischen L und PE messen.

**Grenzwert:** Für LS B16 bei 0,4 s Abschaltzeit:  $Z_{s\_max} = 230 \text{ V} / 80 \text{ A} = 2,88 \Omega$ .

## 1.7 ESD – Elektrostatische Entladung

**Definition:** ESD (Electrostatic Discharge) ist die plötzliche Entladung statischer Elektrizität zwischen zwei Objekten.

**Gefahr:** Elektronische Bauteile (CMOS, MOSFETs, ICs) können durch Spannungen ab 100 V zerstört werden. Menschen spüren erst ab ca. 3000 V.

Schutzmaßnahmen:

- ESD-Armband tragen und erden
- ESD-Arbeitsplatz mit ableitfähiger Matte
- ESD-gerechte Verpackung (antistatische Beutel)
- Luftfeuchtigkeit > 50 % halten
- Bauteile nur am Gehäuserand anfassen

## 1.8 Erste Hilfe bei Stromunfall

Reihenfolge der Maßnahmen:

- 1. Eigenschutz beachten – Nicht den Verunfallten berühren, solange Spannung anliegt!
- 2. Stromkreis unterbrechen – Hauptschalter, FI, Sicherung, Stecker ziehen
- 3. Notruf absetzen – 144 (Rettung) bzw. 112 (EU-Notruf)
- 4. Bewusstsein prüfen – Ansprechen, Anfassen, sanftes Schütteln
- 5. Atmung prüfen – Sehen, Hören, Fühlen (max. 10 Sekunden)
- 6. Bei Bewusstlosigkeit mit Atmung: Stabile Seitenlage
- 7. Bei Atem-Kreislauf-Stillstand: Herzdruckmassage (30:2) bis Rettungsdienst eintrifft

**Wichtig:** Auch bei scheinbar glimpflichem Ausgang: Arzt aufsuchen! Herzrhythmusstörungen können verzögert auftreten.

## 2. ET Gesetze

Elektrotechnische Gesetze und Grundlagen

### 2.1 Ladungsgesetz

**Formel:**  $Q = I \times t$

**Bedeutung:** Die elektrische Ladung ist das Produkt aus Stromstärke und Zeit.

**Einheit:** Coulomb (C).  $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \times 1 \text{ s}$

**Umstellungen:**  $I = Q / t$ ,  $t = Q / I$

**Merkhilfe:** 1 Ah (Ampere-Stunde) = 3600 C – relevant für Akkukapazitäten.

### 2.2 Ohmsches Gesetz

**Formel:**  $U = R \times I$

**Bedeutung:** Die Spannung ist proportional zum Strom. Der Widerstand ist der Proportionalitätsfaktor.

**Umstellungen:**  $R = U / I$ ,  $I = U / R$

**Eselsbrücke:** "URI" – Spannung = Widerstand  $\times$  Strom

### 2.3 Kirchhoffsche Gesetze

**1. Knotenregel:** Die Summe aller Ströme an einem Knotenpunkt ist null.  $\Sigma I = 0$  bzw.  $\Sigma I_{\text{zufließend}} = \Sigma I_{\text{abfließend}}$

**Anwendung:** Berechnung von Strömen in Parallelschaltungen und verzweigten Netzen.

**2. Maschenregel:** Die Summe aller Spannungen in einer geschlossenen Masche ist null.  $\Sigma U = 0$  bzw.  $U_{\text{Quelle}} = \Sigma U_{\text{Verbraucher}}$

**Anwendung:** Berechnung von Spannungen in Reihenschaltungen und Maschen.

### 2.4 Elektrische Leistung

**Grundformel:**  $P = U \times I$

**Abgeleitete Formeln:**  $P = I^2 \times R$  (bei bekanntem Strom),  $P = U^2 / R$  (bei bekannter Spannung)

**Einheit:** Watt (W).  $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$

Wechselstrom – Leistungsarten:

**Wirkleistung P:** Tatsächlich umgesetzte Leistung in Watt (W).  $P = U \times I \times \cos \varphi$

**Blindleistung Q:** Pendelt zwischen Quelle und Verbraucher in Var (var).  $Q = U \times I \times \sin \varphi$

**Scheinleistung S:**  $S = U \times I$  in Voltampere (VA). Es gilt:  $S^2 = P^2 + Q^2$

**Leistungsfaktor:**  $\cos \varphi = P / S$  (Verhältnis Wirk- zu Scheinleistung)

## 2.5 Elektrische Arbeit

**Formel:**  $W = P \times t$

**Einheit:** Wattsekunde (Ws) oder Joule (J), Kilowattstunde (kWh)

**Umrechnung:** 1 kWh = 3.600.000 Ws = 3,6 MJ

**Praxis:** Stromzähler messen in kWh – Grundlage für die Stromrechnung.

## 2.6 Widerstandsgesetz

**Formel:**  $R = \rho \times l / A$

**$\rho$  (Rho):** Spezifischer Widerstand in  $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$

**l:** Leiterlänge in m

**A:** Leiterquerschnitt in  $\text{mm}^2$

**Wichtige  $\rho$ -Werte bei 20°C:** Kupfer =  $0,0178 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ , Aluminium =  $0,028 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$

## 2.7 Reihen- und Parallelschaltung

**Reihenschaltung:**  $R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$

→ Strom überall gleich, Spannung teilt sich auf.

**Parallelschaltung:**  $1/R_{\text{ges}} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$

**Zwei parallel:**  $R_{\text{ges}} = (R_1 \times R_2) / (R_1 + R_2)$

→ Spannung überall gleich, Strom teilt sich auf.

**Merke:** Die Parallelschaltung ergibt immer einen kleineren Gesamtwiderstand als der kleinste Einzelwiderstand.

## 2.8 Spannungs- und Stromteiler

**Spannungsteiler:**  $U_2 = U_{\text{ges}} \times R_2 / (R_1 + R_2)$

→ Spannung teilt sich im Verhältnis der Widerstände.

**Stromteiler:**  $I_1 = I_{\text{ges}} \times R_2 / (R_1 + R_2)$

→ Strom teilt sich umgekehrt proportional zu den Widerständen. Durch den kleineren Widerstand fließt mehr Strom.

## 3. Schaltkasten

Aufbau und Verdrahtung von Schaltschränken

## 3.1 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI / RCD)

### Aufbau und Funktionsprinzip

**Aufbau:** Summenstromwandler (Ringkern mit Wicklung), Auslöserelais, Schaltkontakte, Prüftaste.

Der FI basiert auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion:

- Alle aktiven Leiter (L und N) führen durch einen gemeinsamen Ringkern (Summenstromwandler).
- Im Normalbetrieb fließt der gleiche Strom hin (L) und zurück (N). Die magnetischen Felder heben sich auf → keine Induktion.
- Bei einem Fehlerstrom (z.B. über den Körper zur Erde) ist der Hinstrom größer als der Rückstrom.
- Diese Differenz erzeugt ein magnetisches Wechselfeld im Ringkern.
- Das Wechselfeld induziert eine Spannung in der Sekundärwicklung auf dem Ringkern.
- Diese Spannung steuert ein empfindliches Relais (Auslöserelais), das die Schaltkontakte öffnet.

**Auslösung:** Bereits ab 15–30 mA Differenzstrom (bei 30 mA-FI) wird innerhalb von 30 ms ausgelöst.

### Auslöseströme

- 30 mA: Personenschutz (Standard im Haushalt)
- 10 mA: Erhöhter Personenschutz (Nassbereiche, Medizin)
- 300 mA: Brandschutz (keine Personenschutzfunktion)
- 500 mA: Brandschutz für größere Anlagen

### RCD-Typen

| Typ | Erkennt                              | Anwendung                      |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|
| AC  | Nur sinusförmige Wechselfehlerströme | VERBOTEN in Neuanlagen         |
| A   | AC + pulsierende Gleichströme        | Standard im Haushalt           |
| F   | A + Mischfrequenzen                  | Frequenzumrichter, Wärmepumpen |
| B   | A + glatte Gleichströme              | PV-Anlagen, E-Mobilität, USV   |

### Selektivität beim FI

**Definition:** Selektivität bedeutet, dass bei einem Fehlerstrom nur der FI auslöst, der dem Fehler am nächsten ist.

**Selektiver FI (Typ S):** Gekennzeichnet mit "S" (selektiv). Hat eine Auslöseverzögerung von ca. 40–150 ms.

Staffelung für Selektivität:

- Haupt-FI: 300 mA, selektiv (S), Auslösezeit verzögert
- Gruppen-FI: 30 mA, unverzögert, löst bei Fehler zuerst aus



## 3.2 Leitungsschutzschalter (LS)

**Aufbau:** Bimetall (thermisch), Magnetspule mit Schlaganker (elektromagnetisch), Schaltkontakte, Lichtbogenkammer.

**Moderne LS:** Aktuelle Leitungsschutzschalter arbeiten elektromagnetisch – sie kombinieren thermische und magnetische Auslösung.

**Thermische Auslösung:** Bimetall erwärmt sich bei Überlast, verbiegt sich und löst zeitverzögert aus. Schützt vor längerer Überlastung.

**Elektromagnetische Auslösung:** Bei Kurzschluss erzeugt der hohe Strom ein starkes Magnetfeld. Der Schlaganker wird angezogen und löst unverzüglich ( $< 0,1$  s) aus. Schützt vor Kurzschluss.

Charakteristiken:

| Typ | Auslösebereich     | Anwendung                                             |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------|
| B   | $3-5 \times I_n$   | Haushalt, Licht, Steckdosen (ohmsche Lasten)          |
| C   | $5-10 \times I_n$  | Motoren, Leuchtstofflampen (induktive Lasten)         |
| D   | $10-20 \times I_n$ | Transformatoren, Schweißgeräte (hohe Einschaltströme) |
| K   | $8-14 \times I_n$  | Motoren mit engeren Toleranzen                        |
| Z   | $2-3 \times I_n$   | Empfindliche Elektronik, Halbleiter                   |

## 3.3 Schmelzsicherungen

### NEOZED-Sicherung (D0-System)

**Aufbau:** Schraubkappe, Passeinsatz, Sicherungseinsatz mit Schmelzleiter und Quarzsand.

**Kennfarben:** Rosa = 2A, Braun = 4A, Grün = 6A, Rot = 10A, Grau = 16A, Blau = 20A, Gelb = 25A, Schwarz = 35A, Weiß = 50A, Kupfer = 63A.

### DIAZED-Sicherung (D-System)

**Aufbau:** Ähnlich NEOZED, aber größere Bauform für höhere Ströme.

**Größen:** DII (bis 25A), DIII (bis 63A), DIV (bis 100A).

### NH-Sicherung (Niederspannungs-Hochleistungssicherung)

**Aufbau:** Messerförmige Kontakte, Keramikkörper mit Quarzsandfüllung, Schmelzleiter.

**Größen:** NH000 (bis 100A), NH00 (bis 160A), NH1 (bis 250A), NH2 (bis 400A), NH3 (bis 630A), NH4 (bis 1250A).

**Sicherheit:** Nur im spannungsfreien Zustand wechseln! Spezialzange und PSA erforderlich.

### Geräteschutzsicherungen

**Aufbau:** Kleine Glassicherungen (5×20 mm oder 6,3×32 mm) mit Schmelzdraht.

**Typen:** F (flick) – schnelles Ansprechen, T (träge) – verzögertes Ansprechen, M (mittelträge).

### 3.4 Überspannungsschutz

**Definition:** Schutz vor transienten Überspannungen durch Blitzeinschlag, Schaltvorgänge oder elektrostatische Entladungen.

Schutzklassen (Zonen-Konzept):

- Typ 1 (Blitzstromableiter): Am Hausanschluss, leitet Blitzteilströme ab (bis 100 kA)
- Typ 2 (Überspannungsableiter): In der Unterverteilung
- Typ 3 (Feinschutz): Direkt am Endgerät

### 3.5 Motorschutz

#### Motorschutzrelais (MSR)

**Aufbau:** Thermische Bimetall-Auslöser (einer pro Phase), Einstellrad für Nennstrom, Hilfskontakte (95-96 NC, 97-98 NO).

**Auslöseart:** Nur thermisch (zeitverzögert). KEIN Kurzschlusschutz!

**Wichtig:** Immer zusätzlich Sicherungen oder LS für Kurzschlusschutz vorschalten.

#### Motorschutzscharter (MSS)

**Aufbau:** Thermischer UND magnetischer Auslöser, Hauptkontakte, Einstellrad.

**Vorteil:** Kombiniert Überlast- und Kurzschlusschutz. Keine zusätzlichen Sicherungen nötig.

### 3.6 Schaltgeräte

#### Schütz

**Aufbau:** Magnetspule (A1/A2), Eisenkern, Hauptkontakte (1-2, 3-4, 5-6), Hilfskontakte NO (13-14) und NC (21-22).

**Funktionsweise:** Steuerspannung an A1-A2 erregt die Spule. Das Magnetfeld zieht den Kern an und schließt die Hauptkontakte.

**Kontaktbezeichnung:** Erste Ziffer = Kontaktnummer, zweite Ziffer: 1-2 = NC (Öffner), 3-4 = NO (Schließer).

**Selbsthaltung:** Ein Schließer-Hilfskontakt (13-14) wird parallel zum Taster geschaltet.

#### Unterschied Schütz und Relais

**Schütz:** Für hohe Schaltleistungen (Hauptstromkreise). Robuste Kontakte für Motorströme.

**Relais:** Für kleine Schaltleistungen (Steuerstromkreise). Kompakte Bauform. Oft steckbar.

**Gemeinsamkeit:** Beide sind elektromagnetisch betätigte Schalter mit galvanischer Trennung.

#### Softstarter

**Aufbau:** Antiparallele Thyristoren (pro Phase), Steuerelektronik, Kühlkörper.

**Vorteile:** Reduzierter Anlaufstrom (3–4× statt 6–8×  $I_n$ ), weniger mechanische Belastung.

## Zeitrelais

Funktionen:

- Einschaltverzögerung: Ausgang schaltet verzögert EIN, sofort AUS
- Ausschaltverzögerung: Ausgang schaltet sofort EIN, verzögert AUS
- Impuls (Wischer): Ausgang gibt Impuls definierter Länge

## 3.7 Transformator

**Aufbau:** Primärwicklung, Sekundärwicklung, Eisenkern (geschichtet zur Reduzierung von Wirbelstromverlusten).

**Funktionsweise:** Wechselfluss an der Primärwicklung erzeugt magnetischen Wechselfluss im Kern. Dieser induziert Spannung in der Sekundärwicklung.

**Übersetzungsverhältnis:**  $U_1/U_2 = N_1/N_2 = I_2/I_1$ .

Eisenkernbauformen:

- Kerntrafo (EI-Kern): Einfache Fertigung, Standardanwendungen
- Manteltrafo (M-Kern): Bessere magnetische Abschirmung
- Ringkerntrafo: Höchster Wirkungsgrad, geringste Streuung

**Gleichspannung transformieren:** NEIN! Gleichstrom erzeugt konstanten Magnetfluss → keine Induktion.

## 3.8 Schaltschrankverdrahtung nach ÖVE/ÖNORM E 8101

Grundregeln für die fachgerechte Verdrahtung:

- Übersichtliche Leitungsführung – Leitungen im rechten Winkel verlegen, Kabelkanäle verwenden
- Ausreichende Biegeradien – mindestens 4× Leitungsdurchmesser
- Zugentlastung – Leitungen an Einführungen entlasten
- Aderbeschriftung – alle Adern an beiden Enden beschriften
- Klemmenbezeichnung – Klemmen nach Stromlaufplan beschriften
- Farbkennzeichnung einhalten – PE: grün-gelb, N: blau, L: braun/schwarz/grau
- Leitungslängen – PE immer etwas länger (reißt zuletzt bei Zugbelastung)
- Aderendhülsen – bei feindrähtigen Leitern an Schraubklemmen Pflicht
- Drehmoment beachten – Klemmen mit vorgeschriebenem Anzugsmoment festziehen
- Prüfung – Sichtprüfung, Durchgangsprüfung, Isolationsmessung vor Inbetriebnahme

### 3.9 Hutschiene und Reihenklemmen

**Hutschiene:** Genormte Tragschiene (35 mm nach DIN EN 60715) aus verzinktem Stahl. Bauteile werden aufgerastet.

**Reihenklemmen:** Schraubanschluss oder Federklemme (Push-In). Beschriftungsträger für Kennzeichnung.

**Farbcodierung:** Grau = allgemein, Blau = Neutralleiter, Grün-Gelb = Schutzleiter.

### 3.10 Netzteil

**Aufbau:** Transformator oder Schaltregler, Gleichrichter, Siebkondensator, Spannungsregler.

**Funktionsweise:** 230 V AC → Transformation → Gleichrichtung → Glättung → Stabilisierung → z.B. 24 V DC.

**Typische Ausgangsspannung:** 24 V DC für SPS und Sensorik (Industriestandard).

### 3.11 Elektrische Maschinen

#### Drehstrom-Asynchronmotor (DAM)

**Aufbau:** Stator mit Drehfeldwicklung (3 Phasen, 120° versetzt), Rotor als Kurzschlussläufer (Käfigläufer) oder Schleifringläufer.

**Funktionsweise:** Das Drehfeld im Stator induziert Spannung im Rotor. Der resultierende Rotorstrom erzeugt ein Magnetfeld, das dem Drehfeld folgt.

**Drehzahl:**  $n_{\text{synchron}} = f \times 60 / p$ . Bei 50 Hz und 2 Polen ( $p=1$ ):  $n_s = 3000 \text{ min}^{-1}$ , bei 4 Polen ( $p=2$ ):  $n_s = 1500 \text{ min}^{-1}$ .

**Schlupf:**  $s = (n_s - n) / n_s \times 100\%$ . Rotor läuft immer langsamer als Drehfeld (daher "asynchron"). Typisch 2–5%.

**Anlaufstrom:** 6–8 × Nennstrom. Daher Stern-Dreieck-Anlauf oder Softstarter.

#### Gleichstrommotor (GSM)

**Aufbau:** Stator mit Permanentmagneten oder Erregerwicklung, Rotor (Anker) mit Wicklung, Kommutator mit Bürsten.

**Funktionsweise:** Strom durch Ankerwicklung erzeugt Magnetfeld. Wechselwirkung mit Statorfeld erzeugt Drehmoment. Kommutator kehrt Stromrichtung um.

**Drehzahlregelung:** Einfach über Ankerspannung:  $n \sim U_{\text{Anker}}$ . Daher ideal für Regelantriebe.

**Nachteile:** Bürstenverschleiß, Funkenbildung, Wartung nötig.

**Anwendung:** Kleinantriebe, Elektrowerkzeuge, KFZ (Scheibenwischer, Fensterheber).

#### Servomotor

**Definition:** Hochdynamischer Motor mit integriertem Geber (Encoder) für präzise Positions- und Drehzahlregelung.

**Aufbau:** Synchron- oder Asynchronmotor + Encoder + Servoregler.

**Eigenschaften:** Hohes Drehmoment auch bei niedrigen Drehzahlen, schnelle Reaktion, exakte Positionierung.

**Anwendung:** CNC-Maschinen, Roboter, Verpackungsmaschinen, Positionierantriebe.

## Schrittmotor

**Funktionsweise:** Dreht sich in definierten Schritten (z.B.  $1,8^\circ = 200$  Schritte/Umdrehung). Jeder Impuls = ein Schritt.

**Vorteile:** Keine Rückmeldung (Encoder) nötig für Positionierung, einfache Ansteuerung, präzise im offenen Regelkreis.

**Nachteile:** Kann Schritte verlieren bei Überlast, Resonanzen bei bestimmten Drehzahlen.

**Anwendung:** 3D-Drucker, CNC-Fräsen (Hobby), Dosieranlagen.

## Frequenzumrichter (FU)

**Funktion:** Wandelt feste Netzfrequenz (50 Hz) in variable Frequenz und Spannung um → stufenlose Drehzahlregelung von Drehstrommotoren.

**Aufbau:** Gleichrichter → Zwischenkreis (Kondensator) → Wechselrichter (IGBT).

**U/f-Kennlinie:** Spannung und Frequenz werden proportional geändert, damit das Drehmoment konstant bleibt.

**Vorteile:** Energieeinsparung, sanfter Anlauf, Drehzahlregelung, Bremsenergie-Rückspeisung möglich.

**Anwendung:** Pumpen, Lüfter, Förderbänder, überall wo variable Drehzahl gebraucht wird.

## Stern-Dreieck-Anlauf

**Zweck:** Reduzierung des Anlaufstroms auf ca.  $1/3$  des Direktanlaufstroms.

**Ablauf:** 1. Motor startet in Sternschaltung (Y) →  $U_{\text{Wicklung}} = 230 \text{ V}$ , reduzierter Strom. 2. Nach Hochlauf Umschaltung auf Dreieck ( $\Delta$ ) →  $U_{\text{Wicklung}} = 400 \text{ V}$ , volle Leistung.

**Voraussetzung:** Motor muss für 400 V Dreieck ausgelegt sein (Typenschild: 400V  $\Delta$  / 690V Y).

**Nachteil:** Drehmoment in Stern ebenfalls auf  $1/3$  reduziert → nicht für schweren Anlauf geeignet.

# 4. Halbleitertechnik

Dioden, Transistoren und Halbleiterbauelemente

## 4.1 Kondensatoren

Kaufkriterien: Kapazität (F,  $\mu\text{F}$ , nF, pF), maximale Spannungsfestigkeit (V), Bauform, Temperaturbereich, bei Elkos: ESR und Lebensdauer.

**Elektrolytkondensator (Elko):** Hohe Kapazität, POLARITÄTSABHÄNGIG – Minus-Pol ist markiert (Streifen). Begrenzte Lebensdauer. Anwendung: Siebung in Netzteilen.

**Tantalkondensator:** Sehr kompakt, geringer ESR (Equivalent Series Resistance = ohmscher Innenwiderstand), aber empfindlich gegen Überspannung. POLARITÄTSABHÄNGIG – Plus-Pol ist markiert. Bei Verpolung: Kurzschluss und Brandgefahr!

**Folienkondensator:** Keine Polarität, geringe Verluste, hohe Spannungsfestigkeit, selbstheilend.

**Keramikkondensator:** Keine Polarität. Klasse 1 (NP0/C0G): Stabil. Klasse 2 (X7R, Y5V): Hohe Kapazität, aber temperaturabhängig.

## 4.2 Widerstände

Kaufkriterien: Widerstandswert ( $\Omega$ , k $\Omega$ , M $\Omega$ ), maximale Belastbarkeit/Leistung (W), Toleranz (%), Bauform.

**Belastbarkeit:** Gibt an, wie viel Leistung der Widerstand in Wärme umsetzen kann. Typische Werte: 0,25 W, 0,5 W, 1 W, 2 W, 5 W.

### Temperaturabhängige Widerstände

**NTC (Heißleiter):** Widerstand SINKT bei steigender Temperatur. Anwendung: Temperaturmessung, Einschaltstrombegrenzung.

**PTC (Kaltleiter):** Widerstand STEIGT bei steigender Temperatur. Anwendung: Selbstrückstellende Sicherungen, Übertemperaturschutz.

**LDR (Fotowiderstand):** Widerstand SINKT bei steigender Beleuchtung. Anwendung: Dämmerungsschalter.

### Widerstandsfarbcodes

| Farbe   | Wert | Multiplikator | Toleranz     |
|---------|------|---------------|--------------|
| Schwarz | 0    | $\times 1$    | —            |
| Braun   | 1    | $\times 10$   | $\pm 1\%$    |
| Rot     | 2    | $\times 100$  | $\pm 2\%$    |
| Orange  | 3    | $\times 1k$   | —            |
| Gelb    | 4    | $\times 10k$  | —            |
| Grün    | 5    | $\times 100k$ | $\pm 0,5\%$  |
| Blau    | 6    | $\times 1M$   | $\pm 0,25\%$ |
| Violett | 7    | $\times 10M$  | $\pm 0,1\%$  |
| Grau    | 8    | —             | —            |
| Weiß    | 9    | —             | —            |
| Gold    | —    | $\times 0,1$  | $\pm 5\%$    |
| Silber  | —    | $\times 0,01$ | $\pm 10\%$   |

## 4.3 Dioden

**Aufbau:** pn-Übergang aus dotiertem Silizium. Anode (+) und Kathode (-), Markierung (Ring) am Kathodenende.

**Funktionsweise:** Durchlassrichtung: Strom fließt ab der Schwellenspannung. Sperrrichtung: Kein Stromfluss.

Schwellenspannungen:

- Silizium-Diode (Si): ca. 0,7 V
- Germanium-Diode (Ge): ca. 0,3 V
- Schottky-Diode: ca. 0,3–0,4 V
- LED rot: ca. 1,8–2,0 V
- LED grün: ca. 2,0–2,2 V
- LED blau/weiß: ca. 3,0–3,5 V

**Z-Diode:** Wird in Sperrrichtung betrieben. Ab der Zenerspannung fließt Strom bei konstanter Spannung. Anwendung: Spannungsstabilisierung.

**LED – Anode/Kathode erkennen:** Langes Beinchen = Anode (+). Im Gehäuse: Große Fläche (Reflektor) = Kathode (-). Abgeflachte Seite = Kathode.

## 4.4 Transistoren

### Bipolartransistor (NPN/PNP)

**Aufbau:** Drei Schichten (NPN oder PNP) mit den Anschlüssen Emitter (E), Basis (B), Kollektor (C).

**Funktionsweise:** Ein kleiner Strom in die Basis (beim Transistor) steuert einen großen Strom zwischen Kollektor und Emitter. STROMGESTEUERT.

**Stromverstärkung  $\beta$ :**  $I_C = \beta \times I_B$ . Typisch  $\beta = 100\text{--}300$ .

**NPN:** Schaltet positive Last gegen Masse (Low-Side). Basisstrom fließt hinein.

**PNP:** Schaltet Last gegen Plus (High-Side). Basisstrom fließt heraus.

### Feldeffekttransistor (FET/MOSFET)

**Aufbau:** Drei Anschlüsse: Gate (G), Drain (D), Source (S). Gate ist durch Oxidschicht isoliert (bei MOSFET).

**Funktionsweise:** Eine Spannung am Gate steuert den Stromfluss zwischen Drain und Source. SPANNUNGSGESTEUERT. Nahezu leistungslose Ansteuerung.

**Unterschied zum Bipolartransistor:** MOSFET ist spannungsgesteuert (Gate), Bipolar ist stromgesteuert (Basis). MOSFET hat höhere Eingangsimpedanz.

### Thyristor

**Aufbau:** Vierschicht-Halbleiter (PNPN) mit Anode (A), Kathode (K), Gate (G).

**Funktionsweise:** Sperrt ohne Ansteuerung. Zündimpuls am Gate schaltet dauerhaft leitend. Bleibt leitend bis Strom unter Haltestrom fällt.

**Anwendung:** Phasenanschnittsteuerung, Dimmer.

## 4.5 Gleichrichterschaltungen

### Einweggleichrichter

**Aufbau:** Eine einzelne Diode in Reihe mit der Last.

**Funktionsweise:** Nur positive Halbwellen werden durchgelassen. Brummfrequenz = Netzfrequenz (50 Hz).

**Nachteile:** Nur 50% Wirkungsgrad, hohe Brummspannung.

### Brückengleichrichter (Graetz-Schaltung)

**Aufbau:** Vier Dioden in Brückenschaltung (B2U).

**Funktionsweise:** Beide Halbwellen werden gleichgerichtet. Brummfrequenz = doppelte Netzfrequenz (100 Hz).

**Vorteile:** Höherer Wirkungsgrad, geringere Brummspannung.

### Brummspannung und Glättung

**Vor der Glättung:** Die gleichgerichtete Spannung pulsiert zwischen 0 V und dem Spitzenwert. Bei Einweg: 50 Hz, bei Brücke: 100 Hz.

**Nach der Glättung:** Der Siebkondensator lädt sich auf den Spitzenwert auf und entlädt sich zwischen den Spitzen. Es bleibt eine Restwelligkeit (Brummspannung) übrig.

**Reduzierung:** Größerer Siebkondensator, kleinerer Laststrom, Spannungsregler (z.B. 7805) für vollständig glatte Gleichspannung.

## 4.6 Operationsverstärker

**Beispiel 741:** DIP-8-Gehäuse. Pin 2: Invertierender Eingang (-), Pin 3: Nichtinvertierender Eingang (+), Pin 6: Ausgang.

**Funktionsweise:** Verstärkt die Differenz zwischen den Eingängen mit sehr hohem Verstärkungsfaktor ( $> 100.000$ ).

**Grundschaltungen:** Invertierender Verstärker, Nichtinvertierender Verstärker, Komparator, Schmitt-Trigger.

## 5. Kabel/Leitungen/Stecker

Kabeltypen, Leitungen und Steckverbinder



## 5.1 Leitungsbezeichnungen

### Harmonisierte Leitungen (H...)

**Buchstabe H:** Steht für "Harmonisiert" – die Leitung entspricht dem europäischen Normensystem (HD 361, CENELEC). Europaweit einheitliche Bezeichnung.

Aufbau der Bezeichnung H07V-K:

- H = Harmonisierte Leitung (europaweit genormt)
- 07 = Bemessungsspannung 450/750 V
- V = PVC-Isolierung
- K = Feindrähtig (flexibel)

### Nationale Leitungen (N...)

**Beispiel NYM-J 3×1,5:** N = Normenleitung (national), Y = PVC-Isolierung, M = Mantelleitung, J = mit Schutzleiter, 3×1,5 = 3 Adern à 1,5 mm<sup>2</sup>

| Typ     | Beschreibung                            | Anwendung                         |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| NYM-J   | PVC-Mantelleitung (national)            | Unterputz, Innenbereich           |
| YYY-J   | PVC-Erdkabel (national)                 | Erdverlegung, Außenbereich        |
| H07V-U  | Eindrähtige Aderleitung (harmonisiert)  | Schaltschrank, Rohrverlegung      |
| H07V-K  | Feindrähtige Aderleitung (harmonisiert) | Flexible Verbindungen             |
| H07RN-F | Gummischlauchleitung (harmonisiert)     | Baustelle, mechanisch beansprucht |

## 5.2 Aderkennzeichnung

**L (Außenleiter/Phase):** Braun, Schwarz, Grau (L1, L2, L3)

**N (Neutralleiter):** Blau

**PE (Schutzleiter):** Grün-Gelb (ausschließlich für Schutzleiter!)

**PEN (kombiniert):** Grün-Gelb mit blauer Markierung an den Enden

**Steckdosenanschluss:** PE am Schutzkontakt (Bügel oben und unten). PE immer etwas länger als L und N – reißt zuletzt bei Zugbelastung.

## 5.3 Steckertypen

### Stecker ohne Schutzleiter (2-polig)

**Eurostecker (Typ C):** 2-polig, flach, 250 V, 2,5 A. Für Geräte der Schutzklasse II (doppelt isoliert). Kein Schutzkontakt.

**Konturenstecker:** 2-polig, rund, 250 V, 2,5 A. Ähnlich Eurostecker, aber runde Kontaktstifte.

**Anwendung:** Ladegeräte, Netzteile, Rasierer, Lampen der Schutzklasse II.

### **Stecker mit Schutzleiter (3-polig)**

**Schuko (Typ F):** 250 V, 16 A (3680 W), mit Schutzkontakt (seitliche Bügel). Standard DE/AT.

**Blauer CEE (230 V):** 3-polig (L, N, PE), 16 A, IP44. Camping, Außen, Baustellen.

**Roter CEE (400 V):** 5-polig (L1, L2, L3, N, PE), 16–125 A. Drehstrom, Industrie.

### **Gerätestecker**

**Kaltgerätestecker C13/C14:** 250 V, 10 A. Computer, Monitore, Messgeräte.

**Heißgerätestecker C15/C16:** 250 V, 10 A, bis 120 °C. Wasserkocher, Server.

### **CEE-Stecker Stundenangabe (6h)**

**Bedeutung:** Die Kennzeichnung "6h" gibt die Position des Schutzkontakts (PE) an, wie auf einer Uhr. Bei 6h ist der PE unten (6-Uhr-Position).

**Zweck:** Verhindert Verwechslung verschiedener Spannungen/Frequenzen.

Spannungen zwischen CEE-Kontakten (400V, 5-polig):

- L1 – L2, L2 – L3, L1 – L3: jeweils 400 V
- L1 – N, L2 – N, L3 – N: jeweils 230 V

## **6. Mechanische Bearbeitung**

Fertigungsverfahren und Werkzeuge

### **6.1 Metallarten**

**Stahl:** Eisen mit max. 2,06 % Kohlenstoff. S235 (Baustahl), C45 (Vergütungsstahl).

**Aluminium:** Leicht (2,7 g/cm<sup>3</sup>), korrosionsbeständig, gute Leitfähigkeit. Bohrerspitze 130°.

**Kupfer:** Beste Leitfähigkeit nach Silber (58 MS/m). Für Leitungen, Wicklungen, Platinen.

**Messing:** Kupfer-Zink-Legierung. Gut zerspanbar, korrosionsfest. Klemmen, Kontakte.

**Edelstahl:** Mind. 10,5 % Chrom, korrosionsfest. Schwerer zu bearbeiten, langsamer bohren.

### **6.2 Bohren, Senken, Reiben**

#### **Spiralbohrer nach DIN 338 – Typen N, H, W**

**Typ N (Normal):** Spitzenwinkel 118°, normaler Drallwinkel (19–40°). Für Stahl, Stahlguss, mittelharte Werkstoffe. Universalbohrer.

**Typ H (Hart):** Spitzenwinkel 118–130°, kleiner Drallwinkel (10–19°). Für harte und spröde Werkstoffe: Messing, Bronze, harte Kunststoffe.

**Typ W (Weich):** Spitzenwinkel 130°, großer Drallwinkel (27–45°). Für weiche und zähe Werkstoffe: Aluminium, Kupfer, Zink, Holz.

Weitere Bohrerarten:

- Stufenbohrer: Für Bleche, mehrere Durchmesser in einem Bohrer
- Zentrierbohrer: Zum Ankörnen vor dem Bohren
- Kernlochbohrer: Exakte Durchmesser für Gewindebohrungen

**Vor dem Bohren:** Ankörnen! Schafft Führung für den Bohrer.

**Drehzahlformel:**  $n = (v \times 1000) / (\pi \times d)$ .  $v$  = Schnittgeschwindigkeit,  $d$  = Bohrer-Ø.

**Richtwerte:** Stahl  $v \approx 25$  m/min, Aluminium  $v \approx 100$  m/min.

## Senken

**Kegelsenker 90°:** Für Senkschrauben, Entgraten von Bohrungen.

**Flachsenker:** Plane Auflagefläche für Zylinderkopfschrauben.

## Reiben

**Definition:** Feinbearbeitungsverfahren zur Herstellung passgenauer Bohrungen mit hoher Oberflächengüte.

**Vorgehensweise:** Bohrung auf Untermaß bohren (ca. 0,1–0,3 mm kleiner). Reibahle arbeitet auf Endmaß.

## 6.3 Gewindeschneiden

**Kernlochformel:** Kernloch-Ø = Gewinde-Ø – Steigung

| Gewinde | Steigung | Kernloch-Ø |
|---------|----------|------------|
| M3      | 0,5 mm   | 2,5 mm     |
| M4      | 0,7 mm   | 3,3 mm     |
| M5      | 0,8 mm   | 4,2 mm     |
| M6      | 1,0 mm   | 5,0 mm     |
| M8      | 1,25 mm  | 6,8 mm     |
| M10     | 1,5 mm   | 8,5 mm     |
| M12     | 1,75 mm  | 10,2 mm    |

**Gewindebohrer-Satz:** Vorschneider (1 Ring), Mittelschneider (2 Ringe), Fertigschneider (kein Ring).

**Technik:** ½ Umdrehung vor, ¼ zurück (Spanbrechen). Mit Schneidöl arbeiten!

Gewindearten:

**Metrisch (M):** 60° Flankenwinkel. Standard.

**Metrisch Fein (MF):** 60° Flankenwinkel, kleinere Steigung.

**Rohrgewinde (G/R):** 55° Flankenwinkel. G = zylindrisch, R = konisch.

## 6.4 Passungen

**Definition:** Maßliche Beziehung zwischen Bohrung und Welle.

- Spielpassung: Bohrung größer als Welle → immer Spiel (z.B. H7/f7)
- Übergangspassung: Spiel oder Übermaß möglich (z.B. H7/k6)
- Presspassung: Welle größer als Bohrung → immer Übermaß (z.B. H7/p6)

**Bezeichnung:** Großbuchstaben = Bohrung (H7), Kleinbuchstaben = Welle (h6).

## 6.5 Schrauben und Verbindungselemente

Kaufkriterien: Gewindeart, Durchmesser, Länge, Kopfform, Antrieb, Festigkeitsklasse, Material.

**Festigkeitsklasse (z.B. 8.8):**  $8 \times 100 = 800 \text{ N/mm}^2$  Zugfestigkeit,  $8 \times 0,8 \times 100 = 640 \text{ N/mm}^2$  Streckgrenze.

- 4.6 = weich (Baumarkt)
- 8.8 = Standard (Maschinenbau)
- 10.9 = hochfest
- 12.9 = höchstfest

**Selbstsichernde Mutter:** Kunststofftring wird verformt und erzeugt Reibung. Nur EINMAL verwenden!

## 6.6 Sägen

**Handsäge Aufbau:** Sägebogen (Bügel), Handgriff, Spannvorrichtung, Sägeblatt.

**Sägeblatt einspannen:** Zähne zeigen vom Griff weg (Schnitt auf Stoß). Blatt straff spannen.

**Zahnteilung:** Fein (24 Zähne/Zoll) für dünnwandiges Material, grob (14–18 Z/Z) für dickes Material.

## 6.7 Lager

### Wälzlager

**Aufbau:** Innenring, Außenring, Wälzkörper (Kugeln, Rollen, Nadeln), Käfig zur Führung der Wälzkörper.

**Vorteile:** Geringe Reibung, hohe Drehzahlen, geringe Wartung, austauschbar (genormte Größen).

Arten von Wälzlagern:

- Rillenkugellager: Universell, nimmt Radial- und leichte Axialkräfte auf. Häufigster Lagertyp.
- Zylinderrollenlager: Hohe Radialkräfte, keine Axialkräfte. Für schwere Lasten.
- Kegelrollenlager: Nimmt Radial- UND Axialkräfte auf. Einbau paarweise. Radnaben, Getriebe.
- Nadellager: Sehr flach bauend, hohe Radialkräfte. Für beengte Platzverhältnisse.
- Axiallager (Drucklager): Nimmt nur Axialkräfte auf.
- Pendelkugellager: Gleicht Fluchtungsfehler aus.

## **Gleitlager**

**Aufbau:** Lagerbuchse aus Metall, Kunststoff oder gesintertem Material.

**Vorteile:** Geräuscharm, stoßdämpfend, kompakt, preiswert in Einzelfertigung.

**Nachteile:** Höhere Reibung, Schmierung erforderlich, Verschleiß.

## **Lagerkennzeichnung**

**Beispiel 6205-2RS:** 6 = Rillenkugellager, 2 = leichte Reihe, 05 = Bohrungsdurchmesser 25 mm (05 × 5), 2RS = beidseitig abgedichtet.

Wichtige Nachsetzzeichen:

- ZZ oder 2Z: Beidseitig Deckscheiben (Metall)
- 2RS oder 2RSR: Beidseitig Dichtscheiben (Gummi)
- C3: Erhöhte Lagerluft

# **7. Mechanisches Messen/Prüfen**

Messmittel und Prüfverfahren

## **7.1 Messen vs. Prüfen**

**Messen:** Ermittlung eines Zahlenwertes durch Vergleich mit einer Maßeinheit. Ergebnis ist ein Messwert (z.B. 25,4 mm).

**Prüfen:** Feststellung, ob ein Werkstück innerhalb vorgegebener Toleranzen liegt. Ergebnis ist "Gut" oder "Ausschuss".

## **7.2 Messschieber**

**Aufbau:** Hauptskala (mm), Nonius (1/10 oder 1/20 mm), Außen-/Innenmessschenkel, Tiefenmessstab.

**Ablesung:** Ganzzahl auf Hauptskala + Nonius-Strich, der mit Hauptskala fluchtet.

**Genauigkeit:** 0,1 mm (1/10-Nonius) oder 0,05 mm (1/20-Nonius).

### 7.3 Bügelmessschraube (Mikrometer)

**Aufbau:** Bügel, Amboss, Messspindel, Hülse (Hauptskala), Trommel (Teilung).

**Funktionsweise:** 1 Umdrehung = 0,5 mm Vorschub. Trommel hat 50 Teilungen → 1 Teilung = 0,01 mm.

**Genauigkeit:** 0,01 mm. Ratsche verwenden für konstante Messkraft!

### 7.4 Lehren

**Grenzrachenlehre:** Gut-Seite muss durchgehen, Ausschuss-Seite darf nicht. Für Wellen.

**Grenzlehrdorn:** Gut-Seite muss durchgehen, Ausschuss-Seite darf nicht. Für Bohrungen.

**Gewindelehrdorn:** Gut-Seite einschraubbar, Ausschuss-Seite max. 2 Umdrehungen.

**Haarwinkel:** Gehärteter 90°-Stahlwinkel. Kein Lichtspalt = 90° korrekt.

### 7.5 PSA – Persönliche Schutzausrüstung

- Schutzbrille: Schutz vor Spänen, Funken, Spritzern
- Gehörschutz: Bei lautem Maschinenbetrieb (> 85 dB)
- Sicherheitsschuhe (S1/S2/S3): Zehenschutz, durchtrittssicher
- Arbeitshandschuhe: Schutz vor Schnittverletzungen

**Wichtig:** An Bohrmaschinen, Drehmaschinen und Fräsen KEINE Handschuhe tragen – Einzugsgefahr!

## 8. Pneumatik

Pneumatische Antriebe und Steuerungen

### 8.1 Pneumatik vs. Hydraulik

| Eigenschaft     | Pneumatik                 | Hydraulik                      |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Medium          | Luft (kompressibel)       | Öl (inkompressibel)            |
| Druck           | 6–10 bar                  | bis 700 bar                    |
| Kraft           | Gering bis mittel         | Sehr hoch                      |
| Geschwindigkeit | Hoch                      | Langsamer, genauer regelbar    |
| Genauigkeit     | Geringer (Luft federt)    | Hoch                           |
| Leckage         | Unkritisch (Luft)         | Kritisch (Umwelt, Brandgefahr) |
| Anwendung       | Handling, Spannen, Blasen | Pressen, Heben, Bagger         |

**Vakuumerzeugung:** Ejektor (Venturi-Düse) erzeugt Unterdruck durch Druckluft. Für Sauggreifer und Handhabungstechnik.

## 8.2 Wegeventile

**Schema:** Anschlüsse / Schaltstellungen (z.B. 5/2 = 5 Anschlüsse, 2 Stellungen)

Anschlussbezeichnung nach ISO 5599:

- 1 = Druckversorgung (P)
- 2 und 4 = Arbeitsanschlüsse (A, B)
- 3 und 5 = Entlüftung (R, S)

**3/2-Wegeventil:** Für einfachwirkende Zylinder.

**5/2-Wegeventil:** Für doppeltwirkende Zylinder.

**5/3-Wegeventil:** Mit Mittelstellung.

## 8.3 Zylinder

**Einfachwirkender Zylinder (EWZ):** Ein Druckluftanschluss, Rückstellung durch Feder.  
Ansteuerung: 3/2-Ventil.

**Doppeltwirkender Zylinder (DWZ):** Zwei Druckluftanschlüsse, aktive Bewegung in beide Richtungen. Ansteuerung: 5/2-Ventil.

**Kolbenkraft:**  $F = p \times A = p \times (\pi \times d^2 / 4)$

## 8.4 Wartungseinheit

**Aufbau:** Filter (entfernt Wasser, Öl, Partikel) + Druckregler (stellt Arbeitsdruck ein) + Manometer + optional Öler.

**Filter:** Kondensat regelmäßig ablassen!

**Druckregler:** Stellt konstanten Arbeitsdruck ein (z.B. 6 bar).

## 8.5 Geschwindigkeitssteuerung

**Drosselrückschlagventil:** Drosselt in eine Richtung, freier Durchfluss in Gegenrichtung.

**Abluftdrosselung:** Drossel am Abluftanschluss. Bessere Kontrolle, Standard in der Industrie.

**Zuluftdrosselung:** Drossel am Zuluftanschluss. Ruckelige Bewegung, selten verwendet.

## 8.6 Elektropneumatik

**Aufbau:** Elektrische Steuerung (Sensoren, SPS, Taster) + pneumatische Aktoren. Magnetventile als Schnittstelle.

**Magnetventil:** Elektrisch betätigtes Wegeventil. Spule zieht Anker an und schaltet Ventilstellung um.

**Vorteile:** Automatisierung, SPS-Anbindung, komplexe Ablaufsteuerungen möglich.

# 9. Regelungs-/Steuerungstechnik/SPS

SPS-Programmierung und Steuerungskonzepte

## 9.1 Steuern und Regeln

**Steuern:** Offene Wirkungskette. Eingabe → Verarbeitung → Ausgabe. Keine Rückmeldung.

**Beispiel:** Zeitschaltuhr schaltet Licht ein – egal ob es schon hell ist.

**Regeln:** Geschlossener Regelkreis mit Rückmeldung. Soll-Ist-Vergleich, Störungen werden ausgeregelt.

**Beispiel:** Thermostat misst Temperatur und regelt Heizung nach.

### Regelkreis

**Führungsgröße w:** Sollwert

**Regelgröße x:** Istwert

**Regeldifferenz e:**  $e = w - x$

**Stellgröße y:** Ausgangssignal des Reglers

**Störgröße z:** Unerwünschte Einflüsse

Reglerarten:

**P-Regler:** Proportional. Schnell, aber bleibende Regeldifferenz.

**I-Regler:** Integral. Langsam, aber keine bleibende Abweichung.

**PI-Regler:** Häufigste Kombination. Guter Kompromiss.

**PID-Regler:** Beste Regelgüte.

## 9.2 Sensoren und Aktoren

### Was ist ein Sensor?

**Definition:** Ein Sensor erfasst physikalische Größen und wandelt sie in elektrische Signale um (Eingang des Systems).

### Was ist ein Aktor?

**Definition:** Ein Aktor wandelt elektrische Signale in physikalische Aktionen um (Ausgang des Systems).

**Beispiele:** Motoren, Ventile, Heizungen, Lampen, Zylinder.



## Sensorarten

| Sensortyp                  | Erfasst                | Anwendung                           |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Induktiver Sensor          | Metall (berührungslos) | Endlagen, Zählung von Metallteilen  |
| Kapazitiver Sensor         | Alle Materialien       | Füllstand, nichtmetallische Objekte |
| Optischer Sensor           | Licht/Schatten         | Objekterkennung, Zählung            |
| Magnetischer Sensor (Reed) | Magnetfeld             | Zylinderendlagen, Türkontakte       |
| Ultraschallsensor          | Abstand (Schall)       | Distanzmessung, Füllstand           |

## 9.3 Signalarten

### Digitalsignal

**Definition:** Nur zwei Zustände: 0 (LOW, 0 V) oder 1 (HIGH, 24 V bei SPS).

**Beispiele:** Taster, Endschalter, Lichtschranke.

### Analogsignal

**Definition:** Stufenlose Werte (z.B. 0–10 V oder 4–20 mA).

**4–20 mA:** Industriestandard. 4 mA = Messbereichsanfang, 20 mA = Messbereichsende.

**Drahtbruchsicher:** Bei 0 mA erkennt die SPS einen Fehler (Kabelbruch). Bei 0–20 mA wäre 0 mA nicht unterscheidbar.

### Binär, Bits, Bytes

**Binär:** Zahlensystem zur Basis 2. Nur 0 und 1.

- Bit: Kleinste Einheit (0 oder 1)
- Byte: 8 Bit (Wertebereich: 0–255)
- Word: 16 Bit (Wertebereich: 0–65535)
- Doppelwort (DWord): 32 Bit

## 9.4 SPS-Grundlagen

### Aufbau

**Komponenten:** CPU, Eingangskarte (DI/AI), Ausgangskarte (DO/AO), Netzteil, Kommunikationsschnittstelle.

### EVA-Prinzip

**E – Eingabe:** Alle Eingänge werden gelesen und ins Prozessabbild der Eingänge (PAE) übertragen.

**V – Verarbeitung:** Das Programm wird von Anfang bis Ende abgearbeitet.

**A – Ausgabe:** Das Prozessabbild der Ausgänge (PAA) wird auf die physischen Ausgänge geschrieben.

## Was ist ein SPS-Zyklus?

**Definition:** Ein Zyklus ist ein vollständiger Durchlauf: Eingänge lesen → Programm abarbeiten → Ausgänge setzen.

**Zykluszeit:** Die Zeit für einen kompletten Zyklus. Typisch 1–100 ms.

**Bedeutung:** Die Zykluszeit bestimmt, wie schnell die SPS auf Änderungen reagieren kann.

Ablauf eines Zyklus:

- 1. Prozessabbild der Eingänge aktualisieren
- 2. Programm abarbeiten (vom ersten bis zum letzten Befehl)
- 3. Prozessabbild der Ausgänge übertragen
- 4. Zyklus beginnt von vorne

**Watchdog:** Überwacht die Zykluszeit. Bei Überschreitung → sicherer Zustand (Ausgänge aus).

**Wichtig:** Eingänge werden nur einmal pro Zyklus gelesen. Änderungen während der Abarbeitung werden erst im nächsten Zyklus erkannt.

## 9.5 Adressierung (Siemens S7)

**Eingänge:** E0.0 bis E0.7 (erstes Byte), E1.0 bis E1.7 (zweites Byte)

**Ausgänge:** A0.0 bis A0.7, A1.0 bis A1.7

**Merker:** M0.0 bis M0.7 (interne Hilfsvariablen)

### Unterschied Eingang, Ausgang, Merker

**Eingang (E):** Physischer Anschluss für Sensoren. Liest Signale von außen.

**Ausgang (A):** Physischer Anschluss für Aktoren. Gibt Signale nach außen.

**Merker (M):** Interner Speicher. Nur im Programm sichtbar, keine physische Verbindung.

### Sensoren – Schaltausgänge

**PNP (Plus-schaltend):** Schaltet +24 V auf den Ausgang. Standard in Europa!

**NPN (Minus-schaltend):** Schaltet 0 V auf den Ausgang. Standard in Asien.

**Anschluss:** Braun = +24 V, Blau = 0 V, Schwarz = Schaltausgang.

## 9.6 Logische Verknüpfungen

| Gatter | Funktion         | Beschreibung                            |
|--------|------------------|-----------------------------------------|
| UND    | $Q = A \wedge B$ | $Q = 1$ wenn ALLE Eingänge = 1          |
| ODER   | $Q = A \vee B$   | $Q = 1$ wenn MINDESTENS ein Eingang = 1 |
| NICHT  | $Q = \neg A$     | Q ist invertiert                        |

|      |                        |                                    |
|------|------------------------|------------------------------------|
| NAND | $Q = \neg(A \wedge B)$ | Invertiertes UND                   |
| NOR  | $Q = \neg(A \vee B)$   | Invertiertes ODER                  |
| XOR  | $Q = A \oplus B$       | $Q = 1$ wenn GENAU ein Eingang = 1 |

## Speicher und Timer

**RS-Speicher:** Rücksetzen (R) hat Vorrang. Sicher für Not-Aus!

**SR-Speicher:** Setzen (S) hat Vorrang.

**TON:** Einschaltverzögerung.

**TOF:** Ausschaltverzögerung.

**TP:** Impuls/Wischer.

## 9.7 Auswahlkriterien einer SPS

- Anzahl der Ein- und Ausgänge (digital und analog)
- Zykluszeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Kommunikationsschnittstellen (Profibus, Profinet, Ethernet)
- Speicherkapazität für Programm und Daten
- Erweiterbarkeit (modularer Aufbau)
- Programmiersprachen (KOP, FUP, AWL, SCL, GRAPH)
- Umgebungsbedingungen (Temperatur, Schutzart)

## 9.8 Speichertypen

| Typ    | Beschreibung               | Eigenschaften                               |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RAM    | Random Access Memory       | Flüchtig, schnell, Arbeitsspeicher          |
| ROM    | Read Only Memory           | Nicht flüchtig, nur lesbar, Firmware        |
| PROM   | Programmable ROM           | Einmal programmierbar                       |
| EPROM  | Erasable PROM              | Mit UV-Licht löschtbar                      |
| EEPROM | Electrically Erasable PROM | Elektrisch löschtbar                        |
| Flash  | Flash-Speicher             | Schnell, oft beschreibbar, USB-Sticks, SSDs |

## 9.9 Interface

**Definition:** Schnittstelle zwischen zwei Systemen, die den Datenaustausch ermöglicht.

**Hardware-Interface:** Physische Verbindung (z.B. RS232, USB, Ethernet, Profibus, Profinet).

**Software-Interface:** Protokoll oder API für Datenaustausch zwischen Programmen.

**Mensch-Maschine-Interface (HMI):** Bedienoberfläche zur Interaktion mit der Maschine (Touchpanel, Bildschirm).

## 9.10 Vorbeugende Wartung

**Definition:** Planmäßige Instandhaltung VOR dem Auftreten eines Ausfalls.

Typische Maßnahmen:

- Regelmäßige Sichtprüfung auf Beschädigungen
- Reinigung von Filtern und Lüftern
- Schmierung beweglicher Teile
- Prüfung elektrischer Verbindungen (Anzugsmoment)
- Messung von Isolationswiderständen
- Austausch von Verschleißteilen nach Intervall

## 10. Netzsysteme

TN, TT, IT-Systeme und Netzformen

### 10.1 Grundbegriffe

**Außenleiter (L1, L2, L3):** Führen Spannung, 120° phasenverschoben.

**Neutralleiter (N):** Rückleiter, bei symmetrischer Last stromlos.

**Schutzleiter (PE):** Protective Earth, verbindet Gehäuse mit Erde. Führt nur Fehlerstrom.

**PEN-Leiter:** Kombiniertes Schutz- und Neutralleiter (nur in TN-C).

### 10.2 Buchstabenbedeutung

Die Buchstaben in der Systembezeichnung haben folgende Bedeutung:

Erster Buchstabe – Verhältnis der Stromquelle zur Erde:

- T = Terra – Direkter Anschluss eines Punktes an Erde (z.B. Sternpunkt des Trafos)
- I = Isoliert – Kein Punkt ist direkt geerdet (oder nur hochohmig)

Zweiter Buchstabe – Verhältnis der Körper zur Erde:

- T = Terra – Körper sind über eigenen Erder mit Erde verbunden
- N = Neutralleiter – Körper sind mit dem geerdeten Punkt der Stromquelle verbunden

Weitere Buchstaben (bei TN-Systemen):

- S = Separated – PE und N sind getrennt geführt (zwei separate Leiter)
- C = Combined – PE und N sind kombiniert als PEN (ein gemeinsamer Leiter)

### 10.3 Netzspannungen

**Einphasig:** 230 V zwischen L und N (Strangspannung).

**Dreiphasig:** 400 V zwischen zwei Außenleitern (Leiterspannung).

**Zusammenhang:**  $U_{\text{Leiter}} = U_{\text{Strang}} \times \sqrt{3} \rightarrow 400 \text{ V} = 230 \text{ V} \times 1,73$

**Frequenz:** 50 Hz in Europa, 60 Hz in USA.

## 10.4 TN-S-System

**Aufbau:** PE und N sind durchgehend getrennt (S = Separated). Vom Trafo bis zur Steckdose zwei separate Leiter.

**Funktionsweise:** Bei Körperschluss fließt Fehlerstrom über PE zurück zur Quelle. Hoher Kurzschlussstrom  $\rightarrow$  LS löst schnell aus.

**Vorteile:** EMV-freundlich (keine Betriebsströme auf PE), geringste Störungen, FI funktioniert einwandfrei.

**Anwendung:** Standard für Neuanlagen, EDV-Räume, empfindliche Elektronik.

## 10.5 TN-C-System

**Aufbau:** PE und N sind als PEN kombiniert (C = Combined). Nur ein Leiter für Schutz- und Neutralleiterfunktion.

**Funktionsweise:** Betriebsströme fließen über den PEN. Bei Körperschluss ebenfalls Auslösung durch hohen Strom.

**Nachteile:** Betriebsströme auf PEN können Gehäusespannungen verursachen. EMV-Probleme. Kein FI möglich!

**Anwendung:** Nur für Zuleitungen erlaubt, NICHT in Gebäuden für Endstromkreise!

## 10.6 TN-C-S-System

**Aufbau:** PEN in der Zuleitung vom Trafo bis zum Hausanschlusskasten (HAK). Dort Aufteilung in PE und N (C wird zu S).

**Funktionsweise:** Kombination aus TN-C (Zuleitung) und TN-S (Gebäudeinstallation).

**Vorteile:** Wirtschaftlich (weniger Leitungen in der Zuleitung), trotzdem FI-Schutz im Gebäude möglich.

**Anwendung:** Standard in Wohngebäuden in Österreich und Deutschland.

**Wichtig:** Nach der Auftrennung dürfen PE und N NIE wieder verbunden werden!

## 10.7 TT-System

**Aufbau:** Die Anlage hat einen eigenen Erder, der NICHT mit der Trafo-Erde verbunden ist. T = Terra beim Trafo, T = Terra bei der Anlage (zwei getrennte Erder).

**Funktionsweise:** Bei Körperschluss fließt der Fehlerstrom über den Anlagenerder zur Erde und zurück über den Trafo-Erder. Der Erdungswiderstand begrenzt den Strom.

**Wichtig:** FI zwingend erforderlich! Der Fehlerstrom ist oft zu gering für LS-Auslösung.

**Anwendung:** Ländliche Gebiete ohne durchgehenden PE, Baustellen, mobile Anlagen, Campingplätze.

## 10.8 IT-System

**Aufbau:** Keine direkte Erdverbindung der Stromquelle (I = Isoliert). Optional hochohmige Erdung oder Isolationsüberwachung.

**Funktionsweise:** Erster Erdschluss → kein geschlossener Stromkreis → kein Ausfall!  
Isolationsüberwachung (IMD) meldet den Fehler, Anlage läuft weiter.

**Zweiter Fehler:** Erst bei einem zweiten Fehler entsteht ein Kurzschluss → Abschaltung.

**Vorteile:** Höchste Verfügbarkeit, kein Ausfall bei erstem Fehler.

**Anwendung:** OP-Säle, Intensivstationen (Patientensicherheit), Bergbau, kritische Industrieanlagen.

## 10.9 Übersichtstabelle

| System | PE und N       | Erdung Quelle | Erdung Anlage     | Schutz      | Anwendung   |
|--------|----------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| TN-S   | Getrennt (S)   | Geerdet (T)   | Über PE           | LS/FI       | Neuanlagen  |
| TN-C   | Kombiniert (C) | Geerdet (T)   | Über PEN          | Nur LS      | Zuleitung   |
| TN-C-S | C → S am HAK   | Geerdet (T)   | Über PE           | LS/FI       | Wohnbau     |
| TT     | Getrennt       | Geerdet (T)   | Eigener Erder (T) | FI Pflicht! | Baustelle   |
| IT     | Getrennt       | Isoliert (I)  | Eigener Erder     | Iso-Wächter | Krankenhaus |

## 10.10 Stern- und Dreieckschaltung

**Sternschaltung (Y):** Wicklungsenden am Sternpunkt verbunden.  $U_{\text{Wicklung}} = 230 \text{ V}$ ,  $I_{\text{Leiter}} = I_{\text{Wicklung}}$ .

**Dreieckschaltung ( $\Delta$ ):** Wicklungen zwischen Außenleitern.  $U_{\text{Wicklung}} = 400 \text{ V}$ ,  $I_{\text{Leiter}} = I_{\text{Wicklung}} \times \sqrt{3}$ .

**Motor 400V/690V:** Bei 400 V Netz → Dreieck, bei 690 V Netz → Stern.

**Phasenausfall:** Motor läuft mit reduzierter Leistung weiter, verbleibende Wicklungen überhitzen. Motorschutzrelais sollte auslösen.

## Quellenhinweise

Die Inhalte dieses Dokuments basieren auf:

- DIN EN 61140 (VDE 0140-1) – Schutz gegen elektrischen Schlag
- DIN EN 60529 (VDE 0470-1) – IP-Schutzarten
- DIN EN 61008-1 / 61009-1 (VDE 0664) – Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
- DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) – Leitungsschutzschalter

- ÖVE/ÖNORM E 8001-1 und E 8101 – Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften Österreich
- DIN VDE 0100 – Errichten von Niederspannungsanlagen
- DIN 338 – Spiralbohrer
- DIN 13-1 / ISO 261 – Metrisches ISO-Gewinde
- ISO 5599 – Pneumatik-Anschlussbezeichnung
- IEC 61131-3 – SPS-Programmierung

Fachbücher: Fachkunde Elektrotechnik, Tabellenbuch Metall, Fachkunde Mechatronik (Europa-Lehrmittel).

**Viel Erfolg bei der LAP!**